

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Tính:

a) $A = \sqrt{24} - \sqrt{54} + 2\sqrt{96}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}} - \frac{2}{\sqrt{x+2}} \right) \cdot \frac{x-4}{x+4}$ với $x \geq 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải phương trình:

a) $\sqrt{2x-4} = 4$

b) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 3$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một người quan sát đứng trên đỉnh tòa nhà cao 40 m nhìn thấy một xe ô tô đỗ dưới đường với góc hạ 28° . Tính khoảng cách từ xe đến chân tòa nhà (làm tròn đến mét).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết $AB = 12$ cm, $BC = 20$ cm.

a) Tính AC, AH, BH, CH .

b) Gọi M là trung điểm BC . Tính diện tích $\triangle AHM$.

c) Kẻ $HD \perp AB, HE \perp AC$. Chứng minh: $DE^3 = BC \cdot BD \cdot CE$.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho $a, b \geq 0$. Chứng minh: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

--- HẾT ---